

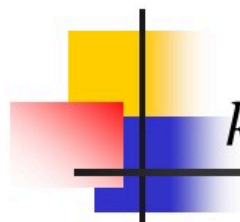
§ 6.2 牛顿-科茨 (Newton-Cotes) 公式

1. 公式导出

将积分区间 $[a, b]$ 进行 n 等分, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 等距节点为 $x_k = a + kh$ ($k = 0, 1, \dots, n$), 且 $x_0 = a, x_n = b$ 。取 x_k 作为求积节点, 构造插值型求积公式

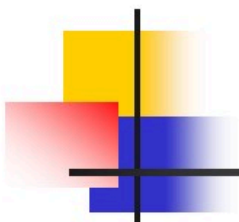
$$I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

即求积系数为 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx \quad k = 0, 1, \dots, n$



其中令 $x = a + th = x_0 + th$, 则 $t \in [0, n]$, 且 $x_k = a + kh = x_0 + kh$, 则

$$\begin{aligned} l_k(x) &= \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)} \\ &= \frac{t(t-1) \cdots (t-k+1)(t-k-1) \cdots (t-n)h^n}{k(k-1) \cdots 1(-1)(-2) \cdots [-(n-k)]h^n} \\ &= \frac{t(t-1) \cdots (t-k+1)(t-k-1) \cdots (t-n)}{k! (-1)^{n-k} (n-k)!} \\ &= \frac{(-1)^{n-k}}{k! (n-k)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) \end{aligned}$$



$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx$$

$$= \int_0^n \frac{(-1)^{n-k}}{k! (n-k)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) h dt$$

$$= \frac{(b-a)(-1)^{n-k}}{nk! (n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt$$

$$= (b-a) C_k^{(n)}$$



其中

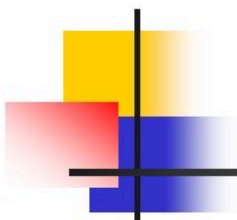
$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{nk! (n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt$$

称 $C_k^{(n)} (k = 0, 1, \dots, n)$ 为**科茨 (Cotes) 系数**，这时求积公式为

$$I_n = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

称为**n阶 Newton-Cotes 公式**（等距节点的插值型求积公式）。

注意对于具体的 n ，**Cotes 系数**是与 $a, b, f(x)$ 无关的常数。



当 $n=1$ 时, $C_0^{(1)} = C_1^{(1)} = \frac{1}{2}$,

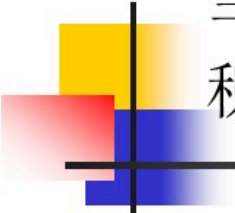
相应的求积公式是 $T = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$

此时即为梯形公式（即一阶牛顿-科茨公式）。

其中

$$C_0^{(1)} = \frac{(-1)^{-1}}{1} \int_0^1 (t-1) dt = \frac{1}{2},$$

$$C_1^{(1)} = \frac{(-1)^0}{1} \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$



当 $n=2$ 时, $C_0^{(2)} = C_1^{(2)} = \frac{1}{6}$, $C_2^{(2)} = \frac{4}{6}$, 相应的求积公式是

$$S = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

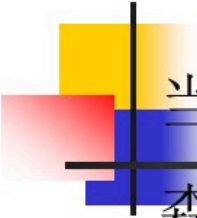
称为**辛普森 (Simpson) 公式** (即二阶牛顿-科茨公式)。

其中

$$C_0^{(2)} = \frac{(-1)^2}{2 \times 2!} \int_0^2 (t-1)(t-2)dt = \frac{1}{6},$$

$$C_1^{(2)} = \frac{(-1)^1}{2 \times 1!} \int_0^2 t(t-2)dt = \frac{4}{6},$$

$$C_2^{(2)} = \frac{(-1)^0}{2 \times 2!} \int_0^2 t(t-1)dt = \frac{1}{6}.$$



当 $n = 3$ 时，三阶牛顿-科茨公式称为四点八分之三辛普森公式，其形式为

$$S_3 = \frac{b-a}{8} \left[f(a) + 3f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + 3f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f(b) \right]$$

当 $n=4$ 时，四阶牛顿-科茨公式称为科茨(Cotes) 公式，形式为

$$C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

这里 $x_k = a + kh$, $h = \frac{b-a}{4}$.

例：用 $n = 4$ 的牛顿-科茨公式计算积分值


$$I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}.$$

解： $h = \frac{1}{4}$ ，节点为 $x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = \frac{3}{4}, x_4 = 1$ 。

$$f(x_0) = 1, f(x_1) = \frac{4}{5}, f(x_2) = \frac{2}{3}, f(x_3) = \frac{4}{7}, f(x_4) = \frac{1}{2}.$$

则

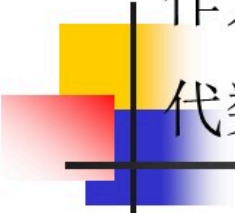
$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] \\ &= \frac{1}{90} \left[7 + 32 \times \frac{4}{5} + 12 \times \frac{2}{3} + 32 \times \frac{4}{7} + 7 \times \frac{1}{2} \right] \\ &= 0.69317460\dots \end{aligned}$$

而准确积分值

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2 = 0.69314718\dots$$

$$\text{则 } |I - C| \approx 0.2742 \times 10^{-4} \leq 0.5 \times 10^{-4}.$$

部分**Cotes**系数汇总见课本表格。



作为插值型的求积公式， n 阶的牛顿-科茨公式至少具有 n 次代数精度。但实际的代数精度能否进一步提高呢？

考虑辛普森公式，它是二阶的牛顿-科茨公式，因此至少具有2次代数精度。用 $f(x) = x^3$ 进行检验，按辛普森公式计算得

$$S = \frac{b-a}{6} \left[a^3 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^3 + b^3 \right] = \frac{b^4 - a^4}{4}$$

另一方面，直接求积得 $I = \int_a^b x^3 dx = \frac{b^4 - a^4}{4}$



当 $f(x) = x^4$ 时,

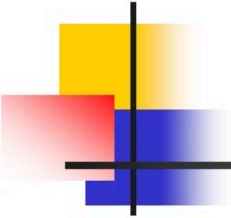
$$\int_a^b x^4 dx = \frac{1}{5}(b^5 - a^5) \neq \frac{(b-a)}{6} \left[a^4 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^4 + b^4 \right]$$

所以辛普森公式的代数精度是三次。

总结：对于牛顿-科茨公式，

当 n 是奇数时， n 阶Newton-Cotes公式具有 n 次代数精度；

当 n 是偶数时， n 阶Newton-Cotes公式具有 $n+1$ 次代数精度。



2. 辛普森公式的余项

$n=1$ 时即为梯形公式, 其余项为

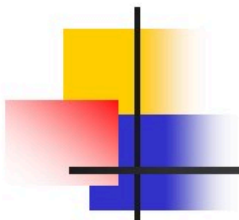
$$R[f] = -\frac{1}{12}(b-a)^3 f^{(2)}(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$

$n=2$ 时即为辛普森公式, 其代数精确度为3, 可将余项表示为

$$R[f] = K f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$

其中 K 为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{4!} \left[\frac{1}{5}(b^5 - a^5) - \frac{b-a}{6} \left\{ a^4 + 4 \left(\frac{a+b}{2} \right)^4 + b^4 \right\} \right] \\ &= -\frac{1}{4!} \frac{(b-a)^5}{120} = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2} \right)^4 \end{aligned}$$



因此辛普森公式的余项为

$$R[f] = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$

$n = 4$ 时即为科茨公式，其代数精确度为5，余项为

$$R[f] = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$

观察可知, 当 $n \geq 8$ 时, Cotes系数出现负值, 因此有

$$\sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| > \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = 1$$

特别地, 假定 $C_k^{(n)}(f(x_k) - \tilde{f}_k) > 0$, 且 $|f(x_k) - \tilde{f}_k| = \delta$, 则有

$$\begin{aligned} |I_n(f) - I_n(\tilde{f})| &= \left| (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} (f(x_k) - \tilde{f}_k) \right| \\ &= (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} (f(x_k) - \tilde{f}_k) \\ &= (b-a) \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| |f(x_k) - \tilde{f}_k| \\ &= (b-a) \delta \sum_{k=0}^n |C_k^{(n)}| > (b-a) \delta \end{aligned}$$

它表明初始数据误差将会引起计算结果误差增大, 即计算不稳定, 故 $n \geq 8$ 的Newton-Cotes公式是不用的。



§ 6.3 复合求积公式

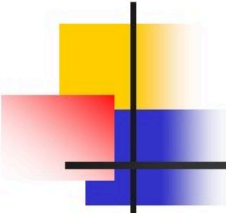
(1) 高阶Newton-Cotes公式是不稳定的。

故不可能通过提高阶（即增加节点个数的方法）来提高求积精度。

(2) 由梯形公式、Simpson公式和Cotes公式的截断误差表达式可知，它们的截断误差依赖于求积区间的长度。

若积分区间的长度比较大，直接使用这些求积公式，则精度也难以保证。但若求积区间的长度是较小的量的话，则这些截断误差是求积区间长度的高阶小量。

为了提高近似计算积分的精确度，利用分段低次插值的思想，考虑把积分区间分成若干个小区间（通常是等分），在每个小区间上用低阶的简单公式计算积分的近似值，然后对这些近似值求和，从而得到所求积分的近似值。这种方法称为复合求积方法。我们主要考虑复合梯形公式和复合辛普森公式。



1. 复合梯形公式

将区间 $[a, b]$ 进行 n 等分, $h = \frac{b-a}{n}$, 等分节点为 $x_k = a + kh, (k = 0, 1, \dots, n)$, 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上用梯形公式近似计算, 即:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx T_n^{(k)} = \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

相应的余项为:

$$R_{T_n^{(k)}}[f] = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx - T_n^{(k)} = -\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \quad \eta_k \in [x_k, x_{k+1}]$$



因此

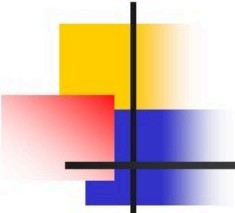
$$I = \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

记

$$\begin{aligned} T_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})] = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \\ &= \frac{b-a}{2n} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] \end{aligned}$$

称为复合梯形公式。

当 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 连续时, T_n 的积分余项为


$$\begin{aligned} I - T_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k) \\ &= -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\eta) \quad \eta \in (a, b) \end{aligned}$$

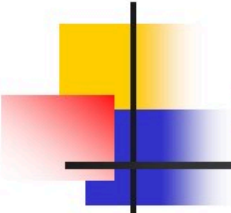
这是因为

$$\begin{aligned} n \min_{a \leq x \leq b} f''(x) &\leq \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k) \leq n \max_{a \leq x \leq b} f''(x) \\ \exists \eta \in (a, b), \text{ 使得 } f''(\eta) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k). \end{aligned}$$

所以当 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 连续时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \int_a^b f(x) dx$$

即复合梯形公式是收敛的, 但复合梯形公式的代数精度依然为1次。



2. 复合辛普森公式

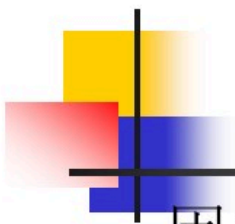
将区间 $[a, b]$ 进行 n 等分, $h = \frac{b-a}{n}$, 等分节点为 $x_k = a + kh, (k = 0, 1, \dots, n)$ 在子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上用辛普森公式

, 若记区间中点为 $x_{k+\frac{1}{2}} = \frac{x_k + x_{k+1}}{2} = x_k + \frac{h}{2}$, 则得:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx S_n^{(k)} = \frac{h}{6} \left[f(x_k) + 4f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + f(x_{k+1}) \right]$$

相应的余项为:

$$R_{S_n^{(k)}}[f] = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx - S_n^{(k)} = -\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\eta_k) \quad \eta_k \in [x_k, x_{k+1}]$$



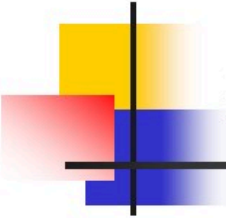
因此

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})]$$

记

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{6} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(b)] \end{aligned}$$

称为复合辛普森公式。



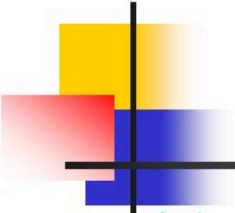
当 $f^{(4)}(x)$ 在 $[a, b]$ 连续时, S_n 的积分余项为

$$\begin{aligned} I - S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\eta_k) \right) = -\frac{(b-a)^5}{2880n^4} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f^{(4)}(\eta_k) \\ &= -\frac{(b-a)^5}{2880n^4} f^{(4)}(\eta) \quad \eta \in (a, b) \end{aligned}$$

收敛性是显然的, 实际上只要 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 就可得到收敛性, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$$

并且同样的, **复合辛普森公式的代数精度还是3次**。也就是说复合的过程并没有提高代数精度, 而是通过缩小积分区间, 使计算准确度提高。



例：利用复合梯形公式计算积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值，使截断误差不超过 0.5×10^{-3} 。对相同的节点函数值，若改用复合辛普森公式计算结果如何？

解 $\because f(x) = \frac{\sin x}{x} = \int_0^1 \cos tx \, dt$

$$\therefore f^{(k)}(x) = \int_0^1 \left(\frac{d^k}{dx^k} \cos tx \right) dt = \int_0^1 t^k \cos\left(tx + \frac{k\pi}{2}\right) dt$$

$$\text{故 } |f^{(k)}(x)| \leq \int_0^1 t^k \left| \cos\left(tx + \frac{k\pi}{2}\right) \right| dt \leq \int_0^1 t^k dt = \frac{1}{k+1}$$

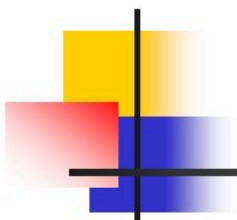


根据余项，为了满足误差要求，只需要 n 满足

$$\frac{1}{12n^2} |f''(\eta)| \leq \frac{1}{12n^2} \frac{1}{3} \leq 5 \times 10^{-4} \Rightarrow n \geq 7.45$$

取 $n=8$ ，应用复合梯形公式求得

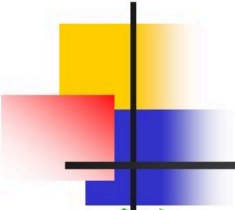
$$\begin{aligned} I \approx T_8 &= \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} [f(0) + 2(f(\frac{1}{8}) + f(\frac{1}{4}) + f(\frac{3}{8}) + f(\frac{1}{2}) + f(\frac{5}{8}) + f(\frac{3}{4}) + f(\frac{7}{8})) + f(1)] \\ &= 0.9456911 \end{aligned}$$



如果用相同的节点函数值，改用复合辛普森公式，则相当于 $n=4$ 的复合辛普森公式。则

$$S_4 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} [f(0) + 4(f(\frac{1}{8}) + f(\frac{3}{8}) + f(\frac{5}{8}) + f(\frac{7}{8})) + 2(f(\frac{1}{4}) + f(\frac{1}{2}) + f(\frac{3}{4})) + f(1)]$$
$$= 0.9460833$$

比较 T_8 和 S_4 ，虽然它们都用了9个点上的函数值，计算量基本相同，但精度却差别很大，与积分的准确值 $I = 0.9460831$ 比较， T_8 仅准确到小数点后两位，而 S_4 却可以准确到小数点后6位。



例：用复合辛普森公式计算积分 $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ 的近似值，并分析误差，其中 $n=5$ 。

解： $n=5$, $h=(1-0)/5=0.2$, 节点为

$$x_k = 0.2 \cdot k \quad k=0,1,2,3,4,5$$

则复合辛普森公式为

$$I \approx S_5 = \frac{1}{6 \times 5} \left[\left(\frac{1}{1+0} + \frac{1}{1+1} \right) + 2 \left(\frac{1}{1+0.2} + \frac{1}{1+0.4} + \frac{1}{1+0.6} + \frac{1}{1+0.8} \right) + 4 \left(\frac{1}{1+0.1} + \frac{1}{1+0.3} + \frac{1}{1+0.5} + \frac{1}{1+0.7} + \frac{1}{1+0.9} \right) \right]$$



$$\approx S_5^* = 0.03333 \times \left[(1 + 0.5) + 2(0.83333 + 0.71429 + 0.62500 + 0.55556) \right. \\ \left. + 4(0.90909 + 0.76923 + 0.66667 + 0.58824 + 0.52632) \right] \\ = 0.03333 \times 20.79456 = 0.693082\dots$$

截断误差估计:

$$f^{(4)}(x) = \frac{24}{(1+x)^5}, \quad M_4 = \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(4)}(x)| = 24,$$

$$|R| \leq \frac{(b-a)^5 M_4}{2880n^4} = \frac{24}{2880 \times 5^4} \approx 0.1333 \times 10^{-4}$$

舍入误差估计:

$$\varepsilon(A_1^*) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5},$$

$$\varepsilon(A_2^*) \approx \left| (\varepsilon_0^* + \varepsilon_5^*) + 2(\varepsilon_1^* + \varepsilon_2^* + \varepsilon_3^* + \varepsilon_4^*) + 4\left(\varepsilon_{\frac{1}{2}}^* + \varepsilon_{\frac{3}{2}}^* + \varepsilon_{\frac{5}{2}}^* + \varepsilon_{\frac{7}{2}}^* + \varepsilon_{\frac{9}{2}}^*\right) \right| \leq 28 \times \frac{1}{2} \times 10^{-5},$$

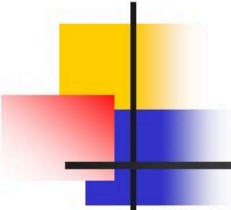
则

$$\begin{aligned} \varepsilon(S_5^*) &= \varepsilon(A_1^* A_2^*) \approx |A_2^*| \varepsilon(A_1^*) + |A_1^*| \varepsilon(A_2^*) \\ &\leq 20.79456 \times \frac{1}{2} \times 10^{-5} + 0.03333 \times 28 \times \frac{1}{2} \times 10^{-5} \\ &\approx 0.1086 \times 10^{-3}, \end{aligned}$$

则总误差为

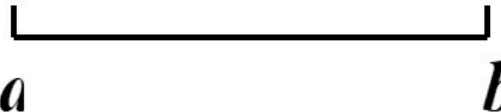
$$|E| \approx |R| + \varepsilon(S_5^*) \leq 0.122 \times 10^{-3} < 0.5 \times 10^{-3},$$

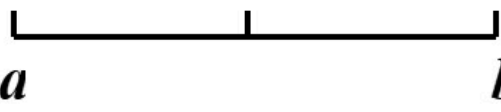
已知积分准确值为 $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = 0.69314718\dots$, 可见计算结果可以准确到小数点后3位。

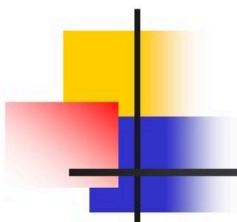


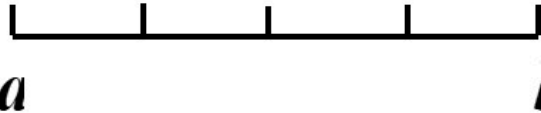
关于复合求积的说明:

当需要通过加密节点来提高精度时, 已算出的函数值及积分值仍可利用。例如, 对梯形公式:


$$\xrightarrow{\quad} T_1 = (b-a) \left[\frac{1}{2} f(a) + \frac{1}{2} f(b) \right]$$

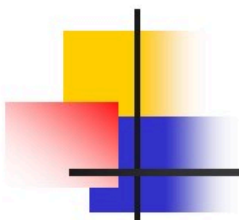

$$\xrightarrow{\quad} T_2 = \frac{b-a}{2} \left[\frac{1}{2} f(a) + \frac{1}{2} f(b) + f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) \right]$$
$$= \frac{T_1}{2} + \frac{b-a}{2} f\left(a + \frac{b-a}{2}\right)$$



 $\longrightarrow T_{2^2} = \frac{T_2}{2} + \frac{b-a}{4} \left[f\left(a + \frac{b-a}{4}\right) + f\left(a + \frac{3(b-a)}{4}\right) \right]$

$$\Rightarrow T_{2^k} = \frac{1}{2} T_{2^{k-1}} + h \sum_{i=1}^{2^{k-1}} f(a + (2i-1)h)$$

其中 $h = \frac{b-a}{2^k}$ 。



作业 (P164)

2. 分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算下列积分.

$$(1) \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \quad (n=4); \quad (2) \int_1^9 \sqrt{x} dx \quad (n=4).$$

7. 若用复合梯形公式计算积分 $\int_0^1 e^{2x} dx$, 问: 区间 $[0,1]$ 应分为多少等份才能使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$? 若采用复合辛普森公式要达到同样的精度需要分多少等份?